ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Lorience

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LORIENCE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé complet des 6 exercices de la partie 01 : méthode en étapes numérotées, calculs des puissances de 10 détaillés, résultats encadrés et pièges signalés par ⚠️. Le fil conducteur : la force de Lorience courbe la trajectoire sans jamais changer la vitesse.

✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 25 min | 🎓 Terminale C&D

📌 **Méthode** : 1) je repère les données et je convertis ; 2) j'écris la formule du cours ; 3) je regroupe les nombres et les puissances de 10 ; 4) je donne le résultat avec son unité.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Corrigés 1 à 3 : force de Lorience

02 Corrigés 4 à 6 : trajectoires circulaires

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Corrigés 1 à 3 : force de Lorience

Formule clé de la partie 01

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B} \; ; \; F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta$$

F en newton (N) ; q en coulomb (C) ; v en $m \cdot s^{-1}$; B en tesla (T). Travail de $\vec{F}$ nul → Ec constante. Trajectoire circulaire : $r = m \cdot v / (|q| \cdot B)$; $T = 2\pi \cdot m / (|q| \cdot B)$.

✏️ EXERCICE 1 — LE PROTON DE RÉFÉRENCE (★)

Données :

$q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

$v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ;

$B = 0{,}50$ T ;

$\theta = 90°$.

1 Formule :

$$F = |q| \cdot v \cdot B \cdot \sin\theta.$$

Ici $\theta = 90°$ donc

$$\sin\theta = 1$$

et

$$F = q \cdot v \cdot B.$$

---

2 Substitution :

$F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^{6} \times 0{,}50.$

On regroupe :

$1{,}6 \times 2{,}0 = 3{,}2$;

$3{,}2 \times 0{,}50 = 1{,}6$;

$10^{-19} \times 10^{6} = 10^{-13}$

→

$F = 1{,}6 \times 10^{-13}$ N.

---

3 Question 3 : F est proportionnelle à v ; v double → F double :

$F = 3{,}2 \times 10^{-13}$ N.

---

4 Question 4 : travail nul → Ec constante → la norme de la vitesse reste

$v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ;

seule sa direction change.

$$F = 1{,}6 \times 10^{-13}\ \text{N}$$

Avec $v = 4{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} on trouve $F = 3{,}2 \times 10^{-13}$ N ; la vitesse garde une norme constante.

⚠️ Piège : une force perpendiculaire à la vitesse ne modifie JAMAIS la norme de la vitesse, seulement sa direction.

✏️ EXERCICE 2 — L'ANGLE Θ ENTRE →V ET →B (★)

Données :

$q \cdot v \cdot B = 1{,}6 \times 10^{-13}$ N

(résultat de l'exercice 1) ; θ variable.

1 θ = 0° :

$\sin 0° = 0$

→ F = 0 N.

---

2 θ = 30° :

$F = 1{,}6 \times 10^{-13} \times \sin 30° = 1{,}6 \times 10^{-13} \times 0{,}5 = 8{,}0 \times 10^{-14}$ N.

---

3 θ = 90° :

$F = 1{,}6 \times 10^{-13}$ N.

---

4 Si $\vec{v} \parallel \vec{B}$: F = 0 en permanence → aucune force → trajectoire rectiligne uniforme.

$$F(30^\circ) = 8{,}0 \times 10^{-14}\ \text{N} \ ; \ F(90^\circ) = 1{,}6 \times 10^{-13}\ \text{N}$$

F est maximale quand la vitesse est perpendiculaire au champ, nulle quand la particule se déplace le long de $\vec{B}$.

⚠️ Piège : θ est l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$; la formule simplifiée q·v·B n'est valable que pour θ = 90°.

✏️ EXERCICE 3 — RAYON ET PÉRIODE DU PROTON (★★)

Données :

$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ;

$q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

$v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ;

$B = 0{,}50$ T.

1 La force de Lorience est toujours perpendiculaire à $\rightarrow v$: elle courbe la trajectoire sans la freiner → rôle de force centripète. D'où

$$q \cdot v \cdot B = m \cdot v^2 / r$$

$$\rightarrow$$

$$r = m \cdot v / (q \cdot B).$$

2

$$r = (1{,}67 \times 10^{-27} \times 2{,}0 \times 10^{6}) / (1{,}6 \times 10^{-19} \times 0{,}50).$$

Numérateur : $3{,}34 \times 10^{-21}$. Dénominateur : $8{,}0 \times 10^{-20}$. Donc

$$r = 3{,}34 \times 10^{-21} / 8{,}0 \times 10^{-20} = 0{,}42 \times 10^{-1} \approx 4{,}2 \times 10^{-2} \text{ m}$$

(environ 4,2 cm).

3

$T = 2\pi \cdot r/v = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$

(le rayon se simplifie) :

$T = (6{,}28 \times 1{,}67 \times 10^{-27})/(8{,}0 \times 10^{-20}) = 1{,}05 \times 10^{-26}/8{,}0 \times 10^{-20} = 1{,}3 \times 10^{-7}$ s.

4

T ne contient ni v ni r : la période est indépendante de la vitesse. Deux protons de vitesses différentes tournent à la même cadence, sur des cercles de rayons différents.

$$r = 4{,}2 \times 10^{-2} \text{ m} \; ; \; T = 1{,}3 \times 10^{-7} \text{ s}$$

r dépend de m·v/(q·B) mais T n'en garde que la partie indépendante de v : 2π·m/(q·B).

⚠️ Piège : regrouper les puissances de 10 à part ($10^{-21}/10^{-20} = 10^{-1}$) ; et $2\pi \approx 6{,}28$.

02 CORRIGÉS · TRAJECTOIRE CIRCULAIRE

Corrigés 4 à 6 : trajectoires circulaires

✏️ EXERCICE 4 — L'ÉLECTRON (★★)

Données :

$|q| = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ;

$m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg ;

$v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ;

$B = 0{,}50$ T.

1

$r = m_e \cdot v / (|q| \cdot B) = (9{,}11 \times 10^{-31} \times 2{,}0 \times 10^{6}) / (8{,}0 \times 10^{-20}) = 1{,}82 \times 10^{-24} / 8{,}0 \times 10^{-20} = 2{,}3 \times 10^{-5}$ m.

2

$T = 2\pi \cdot m_e / (|q| \cdot B) = (6{,}28 \times 9{,}11 \times 10^{-31}) / (8{,}0 \times 10^{-20}) = 5{,}72 \times 10^{-30} / 8{,}0 \times 10^{-20} = 7{,}2 \times 10^{-11}$ s.

3

Comparaison :

$r_e / r_p = 2{,}3 \times 10^{-5} / 4{,}2 \times 10^{-2} \approx 5{,}5 \times 10^{-4} = m_e / m_p$.

À v, $|q|$ et B égaux, r et T sont proportionnels à la masse : l'électron décrit un cercle environ 1 800 fois plus petit que celui du proton.

4

Sens : $q < 0$ →

$\rightarrow F = q \rightarrow v \wedge \rightarrow B$

est de sens opposé à celui du proton → déviation opposée.

$$r = 2{,}3 \times 10^{-5}\ \text{m} \ ; \ T = 7{,}2 \times 10^{-11}\ \text{s}$$

Le rapport des rayons est égal au rapport des masses : la masse commande la taille de l'orbite.

⚠️ Piège : dans les NORMES (F, r, T) on utilise $|q|$; le signe de q n'intervient que dans le SENS de $\rightarrow F$.

✏️ EXERCICE 5 — LE SIGNE DE Q GOUVERNE LE SENS (★★)

Données : charges opposées, même $\rightarrow v$ (vers la droite), $\rightarrow B$ rentrant (⊗).

1. Pour une charge positive : règle des trois doigts avec index = $\rightarrow v$ (vers la droite) et majeur = $\rightarrow B$ (vers le fond) → le pouce donne $\rightarrow F$ vers le HAUT.

2. La particule positive est donc déviée vers le haut : son cercle a son centre AU-DESSUS du point d'entrée → c'est la particule 1 (trajectoire 1).

3. La particule 2, déviée vers le bas, porte une charge NÉGATIVE : pour $q < 0$, $\rightarrow F$ est opposée à $q \rightarrow v \wedge \rightarrow B$ d'une charge positive.

4. Même v, même B, même rapport $m/|q|$ → même rayon

   $r = m \cdot v/(|q| \cdot B)$:

   les deux cercles ont le même rayon, les trajectoires sont symétriques.

$$\text{particule 1 : } q > 0 \ ; \ \text{particule 2 : } q < 0$$

Le sens de courbure trahit le signe de la charge ; les rayons restent égaux si $m/|q|$ est le même.

⚠️ Piège : pour une charge négative, appliquer la règle de la main droite puis INVERSER le sens obtenu.

✏️ EXERCICE 6 — PROTON ET PARTICULE A (★★★)

Données : proton $q = e$,

$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ;

particule α $q = 2e$,

$m = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg ;

$v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ;

$B = 0{,}50$ T.

1 Proton :

$r_p = (1{,}67 \times 10^{-27} \times 2{,}0 \times 10^{6})/(8{,}0 \times 10^{-20}) = 4{,}2 \times 10^{-2}$ m

(exercice 3).

2 Particule α :

$r\alpha = (6{,}64 \times 10^{-27} \times 2{,}0 \times 10^{6})/(3{,}2 \times 10^{-19} \times 0{,}50) = 1{,}33 \times 10^{-20}/1{,}6 \times 10^{-19} = 8{,}3 \times 10^{-2}$ m.

3 Périodes :

$T_p = 1{,}3 \times 10^{-7}$ s ;

$T\alpha = (6{,}28 \times 6{,}64 \times 10^{-27})/(1{,}6 \times 10^{-19}) = 4{,}17 \times 10^{-26}/1{,}6 \times 10^{-19} = 2{,}6 \times 10^{-7}$ s.

4 Rapports :

$r\alpha/r_p = 8{,}3/4{,}2 \approx 2{,}0$

et

$T\alpha/T_p \approx 2{,}0$:

r et T sont proportionnels à m/q, et le rapport m/q de la particule α vaut environ 2 fois celui du proton.

---

5 Question 4 : $\rightarrow F \perp \rightarrow v$ à chaque instant → travail nul → Ec constante → v constante pendant tout le mouvement.

$$r_p = 4{,}2 \times 10^{-2}\ m\ ;\ r\alpha = 8{,}3 \times 10^{-2}\ m\ ;\ T\alpha = 2{,}6 \times 10^{-7}\ s$$

Doubler m/q double à la fois le rayon et la période : c'est le rapport m/q qui commande la trajectoire.

⚠️ Piège : la particule α porte q = 2e : le facteur 2 va au DÉNOMINATEUR de m/q ; r et T dépendent de m/q, pas de m seul.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Calculer F, trouver r et T, inverser le sens quand q change : tout y est. Enchaîne avec la partie 02 !